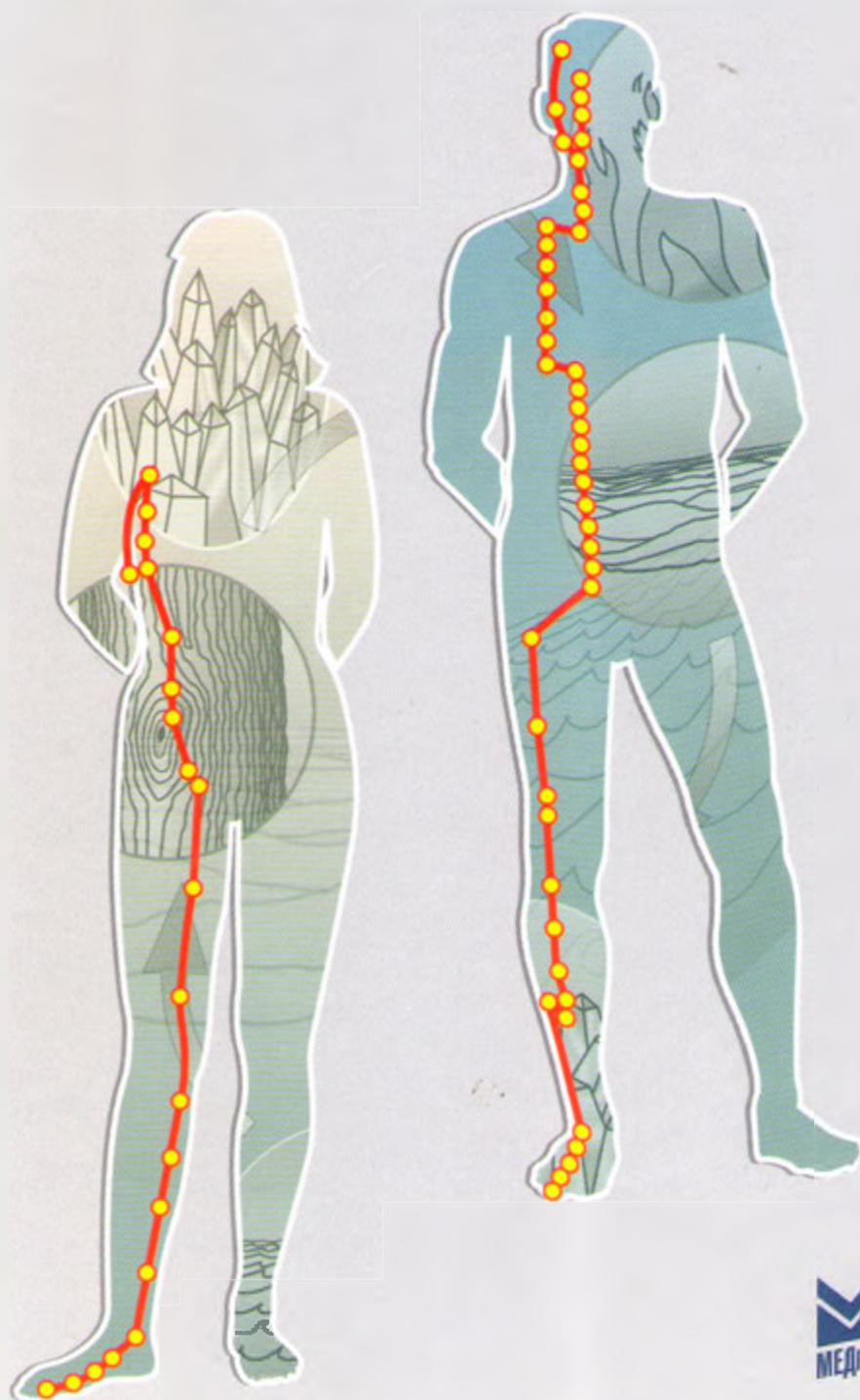


Акупунктура

Практическое руководство

Локализация точек – Методы – Выбор лечения

Ханс-Ульрих Хекер
Ангелика Стивлинг
Элмар Т. Пекер
Йорг Кастнер



ОБСВ'ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК

Ханс-Ульрих Хекер, Ангелика Стивлинг,
Элмар Т. Пекер, Йорг Кастнер

Акупунктура

Практическое руководство

Локализация точек – Методы – Выбор лечения

Перевод с английского

Второе издание

 Москва
«МЕДпресс-информ»
2021

НАЦІОНАЛЬНА 3
НАУКОВА МЕДИЧНА
БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
01033, м.Київ, вул.Л.Толстого, 7

УДК 615.814.1
ББК 53.584
Х35

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Авторы и издательство приложили все усилия, чтобы обеспечить точность приведенных в данной книге показаний, побочных реакций, рекомендуемых доз лекарств. Однако эти сведения могут изменяться.

Внимательно изучайте сопроводительные инструкции изготовителя по применению лекарственных средств.

Перевод с английского: А.Алымов, С.Дьяконов

Хекер, Ханс-Ульрих.

X35 Акупунктура. Практическое руководство / Ханс-Ульрих Хекер, Ангелика Стивлинг, Элмар Т. Пекер, Йорг Кастнер; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 656 с. : ил.
ISBN 978-5-00030-878-3

Данное издание не является исчерпывающим трудом по акупунктуре, но будет полезным для начинающих специалистов и интересующихся студентов. Тем более что в книге отражены достижения последних научных исследований в этой области. Помимо представления всех акупунктурных точек тела читатель найдет здесь более подробную информацию о наиболее важных из них, в первую очередь, способ универсального определения локализации точек по отношению к анатомическим структурам. В издании также имеются специальные разделы, в которых подробнейшим образом освещаются противопоказания и побочные эффекты при проведении акупунктуры.

УДК 615.814.1
ББК 53.584

ISBN 1-58890-244-7

Title of the original German edition:
Hans-Ulrich Hecker, Angelika Steveling, Elmar T. Peuker, Jörg Kastner
Lehrbuch und Repetitorium Akupunktur mit TCM-Modulen, 2.e
© 2002 Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co.KG, Germany
The Russian translation is based on the English language version «Practice of
Acupuncture» published by Georg Thieme Verlag, Stuttgart, Germany, © 2005
Название оригинального немецкого издания:
Hans-Ulrich Hecker, Angelika Steveling, Elmar T. Peuker, Jörg Kastner
Lehrbuch und Repetitorium Akupunktur mit TCM-Modulen, 2.e
© 2002 Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co.KG, Germany
Перевод на русский язык выполнен на основе английского издания «Practice of
Acupuncture», изданного Georg Thieme Verlag, Штутгарт, Германия, © 2005
© Издание на русском языке, перевод на русский язык,
оформление, оригинал-макет. Издательство «МЕДпресс-информ», 2009

ISBN 978-5-00030-878-3

Предисловие

Для обеспечения безопасности и компетентности в своей работе специалистам в области акупунктуры следует соблюдать следующие принципы. Во-первых, и наиболее важно, до начала проведения курса акупунктуры они должны или поставить самостоятельно, или получить от лечащего врача традиционный клинический диагноз, поскольку уменьшение выраженности симптомов вследствие применения акупунктуры может отсрочить диагностику тяжелого заболевания. Во-вторых, следует произвести предварительную оценку соотношения риск – польза при использовании акупунктуры для получения согласия пациента на лечение. В тексте такого согласия имеются отдельные разделы, посвященные потенциальным побочным эффектам при проведении акупунктуры, включая комментарии по косвенному риску.

В-третьих, практикующему специалисту по акупунктуре следует использовать предварительные процедуры, направленные на минимизацию риска передачи инфекционных заболеваний, связанного с применяемыми манипуляциями. Наконец, практикующий специалист должен проводить процедуры с учетом анатомических особенностей для минимизации риска травматических осложнений. В тексте книги приведены анатомические особенности для всех каналов и дополнительных точек, а также описаны, где это необходимо, нежелательные эффекты, связанные с отдельно взятыми точками. Данная книга относится к тем немногим методическим пособиям, в которых специально комментируются риски, и только по этой причине она уже достойна повышенного внимания.

Помимо следования вышеописанным принципам, практикующие специалисты должны использовать последовательную и основанную на доказательствах методику лечения, тогда оценка и исследование их практики помогут собрать информацию о применении методики, полезную для ее модификации. В настоящее время во всем мире существует большое разнообразие методов и стилей акупунктуры. Большинство стилей включают в себя, в большей или меньшей степени, элементы традиционной китайской медицины (ТКМ). В некоторых странах Запада данные элементы традиционной акупунктуры были отобраны и видоизменены в соответствии с культурными особенностями для лучшего их восприятия. В Великобритании подавляющее большинство профессионалов придерживаются подхода, который основан на использовании только наиболее часто применяемых классических точек (несмотря на то, что некоторые из специалистов не обладают достаточными знаниями о них), и они принципиально выбирают место терапии, основываясь на сегментарной иннервации или на расположении миофасциальных триггерных точек. Такой подход может быть обусловлен влиянием

науки, иконоборчеством или давлением национальной системы здравоохранения. Тем не менее, вне зависимости от подхода к терапии, издание, освещающее некоторые, в достаточной степени, эзотерические связи, существующие между телом и материальными функциями в ТКМ, будет полезно. В тексте книги содержится значительное количество элементов таких связей, как в основном разделе, посвященном локализации специфических точек акупунктуры и анатомии, так и в других разделах. Существует много изданий, описывающих теорию ТКМ, которые достаточно трудны для восприятия неподготовленным читателем. В настоящей книге была предпринята попытка решить указанную проблему путем использования большого количества иллюстраций, диаграмм и схем. Иллюстративный материал настолько удачно и доступно структурирован, что смог заинтересовать даже такого изначально нейтрального и консервативного читателя, каким являюсь я сам.

Хотелось бы выразить благодарность авторам за создание доступного для восприятия текста, который сможет использовать большинство специалистов в области акупунктуры, вне зависимости от их приверженности к тем или иным школам.

Осень 2004, Лондон

Mike Cummings

Введение

Данное практическое учебное пособие представляет собой многофункциональный труд.

В создании книги принимали участие специалисты, практикующие различные методики акупунктуры в течение многих лет и хорошо понимающие основные сложности при изложении материала, они представили здесь свой международный опыт обучения.

Помимо описания всех акупунктурных точек тела, читатель найдет в книге более подробную информацию для наиболее важных точек, что, в первую очередь, обеспечит универсальное определение их локализации по отношению к анатомическим структурам. Естественно, данное руководство не является исчерпывающим трудом по акупунктуре, но служит быстрым и удобным пособием для начинающих специалистов и интересующихся студентов.

Приведенное в книге определение локализации точек акупунктуры более реальное и точное по сравнению с основанным на относительных измерениях в цунях. Исследовательские методы взяты из хиропрактической терапии для облегчения поиска акупунктурных точек, они приведены в основной части и дополнительных описаниях.

Еще одной инновацией является использование цветового кодированного указателя. Это обеспечивает быстроту поиска нужной информации в ежедневной клинической практике, более удобно, чем использование обычного содержания, и экономит время. При этом поиск специфических точек для иглоукалывания осуществляется точно в соответствии с различными критериями поиска.

Авторы сделали особый акцент на подачу очевидно трудного учебного материала. Основные принципы ТКМ изложены здесь в соответствии с разработанной авторами системой.

Неструктурированное перечисление индивидуальных симптомов, часто имевшее место в ранее изданных книгах, было устранено. Кроме того, определение и изучение ключевых симптомов значительно облегчается за счет выделения различий и сравнения, например, индивидуальных синдромов. Помимо всего прочего, книга была написана с учетом основных принципов визуально-методической системы (VISDAC), которая, по мнению авторов, является стандартом, гарантирующим успех обучающего процесса.

В книге имеются специальные разделы, в которых подробнейшим образом освещаются противопоказания и побочные эффекты при проведении акупунктуры. Также в этом издании отражены достижения последних научных исследований в области акупунктуры. Мы считаем, что это существенно с точки зрения повышения качества, а также принимая в расчет судебную точку зрения.

Нашей целью, которую мы пронесли через всю книгу, было создание качественных стандартов акупунктуры.

Мы надеемся, что данная многофункциональная книга поможет нашим читателям после изучения основ акупунктуры и базовых принципов китайской медицины найти любую точку быстро, надежно и эффективно. Авторский коллектив выражает признательность всем, кто участвовал в создании данной книги: Rüdiger Bremert – за отличные анатомические рисунки; Axel Nikolaus – за фотографии, а также Martin Wunderlich – за профессиональный графический дизайн.

Наша особая благодарность Angelika-Marie Findgott) чье огромное личное участие и знания специалиста сделали возможным перевод данной книги на другие языки.

Киль, Эссен, Мюнстер, Весслинг

Содержание

Базовая теория акупунктуры (С. 13)



Научные аспекты акупунктуры	14
Показания и направление воздействия акупунктуры	22
Относительные противопоказания	22
Гиперреакции, нежелательные эффекты и осложнения	23
<i>Инь и ян</i>	24
<i>Ци</i>	24
Система каналов	28
Часы каналов	36
Пять фаз трансформации	37

Точки акупунктуры (С. 41)



Характеристики точек акупунктуры	42
Локализация точек акупунктуры	42
Методика иглоукалывания	42
Стимуляция иглой	42
Моксотерапия	43
Применение банок	44
Дифференцировка точек акупунктуры – контрольные точки	48

Побочные эффекты акупунктуры (С. 57)



Введение	58
Задержка в постановке диагноза	59
Ухудшение течения заболевания в результате лечения	59
Автономные реакции	59
Инфекции	59
Случайные повреждения органов и тканей	61
Другие побочные эффекты	63

Измерения в цунях (С. 65)



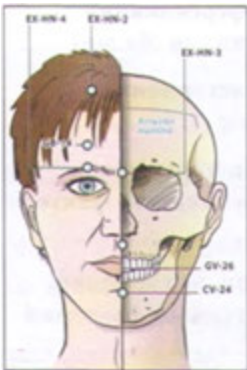
Как локализовать точки акупунктуры	67
Измерение пропорций, основанное на цуне тела	68
Измерение пропорций, основанное на цуне пальца	70

Каналы (С. 71)



Канал легких (LU) (<i>тай инь руки</i>)	72
Канал толстого кишечника (LI) (<i>ян мин руки</i>)	88
Канал желудка (ST) (<i>ян мин ноги</i>)	106
Канал селезенки (SP) (<i>тай инь ноги</i>)	136
Канал сердца (HT) (<i>шао инь руки</i>)	152
Канал тонкого кишечника (SI) (<i>тай ян руки</i>)	162
Канал мочевого пузыря (BL) (<i>тай ян ноги</i>)	178
Канал почек (KI) (<i>шао инь ноги</i>)	230
Канал перикарда (PC) (<i>цзюэ инь руки</i>)	248
Канал тройного обогревателя (TB) (<i>сань цзяо</i>) (<i>шао ян руки</i>)	260
Канал желчного пузыря (GB) (<i>шао ян ноги</i>)	280
Канал печени (LR) (<i>цзюэ инь ноги</i>)	310
Сосуд зачатия (CV) (<i>жэнь май</i>)	324
Управляющий сосуд (GV) (<i>ду май</i>)	344
Дополнительные точки (EX)	363

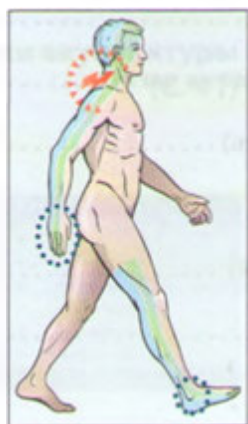
Топография (С. 395)



Важные точки лобной области головы	396
Важные точки латеральной области головы	398
Важные точки на макушке головы	400
Важные точки области шеи	401
Важные точки на задней поверхности плеча	402
Важные точки на передней и боковых поверхностях плеча	403
Важные точки в области локтя	404
Важные точки в области кисти и предплечья	405
Важные точки на передней и боковых поверхностях грудной клетки	408
Важные точки на задней поверхности грудной клетки	410
Важные точки в области живота	412
Важные точки в области поясницы	413
Важные точки в ягодичной области	415
Важные точки на передней и средней поверхностях колена и лодыжки	416
Важные точки на задней и боковых поверхностях колена и голени	418

**Памятка: точки
в соответствии
с синдромами ТКМ
(С. 423)**

**Практическая
пятишаговая концепция
лечения локомоторных
и головных болей
(С. 427)**



**Практическая
пятишаговая концепция
лечения
внутренних болезней
(С. 443)**

Важные точки на тыльной поверхности стопы	419
Важные точки на подошвенной поверхности стопы	421
Важные точки на боковой поверхности стопы	422
Важные точки, сгруппированные в соответствии с синдромами ТКМ	424

Диагностический шаг один: избыток–недостаточность ...	429
Диагностический шаг два: канал–ось	431
Лечение головных болей	432
Лечение боли в области шеи и верхней части грудной клетки	433
Лечение боли в плече	434
Лечение боли в локте	435
Лечение люмбаго	436
Лечение люмбаго – ишиаса	437
Диагностический шаг три: дисфункциональные мышцы .	438
Диагностический шаг четыре: тип внешних патогенных факторов (климатических)	439
Диагностический шаг пять: внутренние патогенные факторы (эмоции) и тип <i>цзан фу</i> дисгармонии	441

Диагностический шаг один: дифференциация в соответствии с восемью принципами (<i>ба ган</i>)	445
Диагностический шаг два: тип дисгармонии, соответствующий <i>цзан фу</i> органам	447
Диагностический шаг три: тип дисгармонии, соответствующий внутренним патогенным факторам (эмоции)	449
Диагностический шаг четыре: тип дисгармонии, соответствующий внешним патогенным факторам (климат)	450
Диагностический шаг пять: специфические дисфункции	452
Пример лечения в соответствии с практической терапевтической концепцией: хронический гастрит, связанный с холодом и влагой	452

ТКМ: определение типа дисгармонии (С. 455)



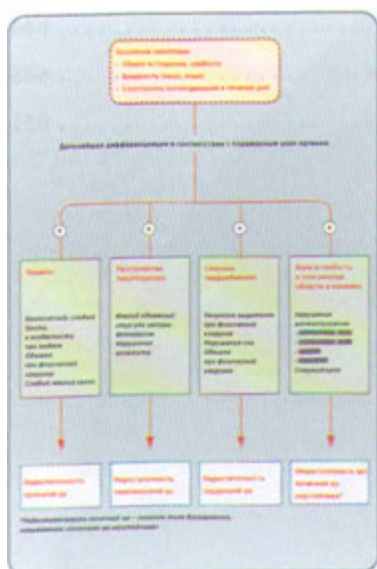
Введение	456
Типы в соответствии с восемью принципами (<i>ба ган</i>)	457
Типы в соответствии с внутренними органами (<i>цзан фу</i>) ..	472
Типы в соответствии с внешними патогенными факторами (пять климатических факторов)	547
Типы в соответствии с внутренними патогенными факторами (пять эмоций)	548
Типы в соответствии с жизненными субстанциями (<i>ци</i> , кровь, сущность)	548
Заключительные комментарии – рассмотрение клинических случаев	555

Психосоматические дисфункции (С. 563)



Базовая терапевтическая концепция психосоматических дисфункций	564
Взаимосвязи разума и тела систем органов в соответствии с ТКМ	565
Система легких	566
Система почек	569
Система печени	572
Система сердца	576
Система селезенки	579

ТКМ: памяти (С. 583)



Базовая информация о ТКМ	584
Образование <i>ци</i>	584
Образование крови (<i>сюэ</i>)	585
Пять функций <i>ци</i>	586
Ток <i>ци</i> в <i>цзан фу</i> органах: физиология и патология	587
Основные симптомы поврежденных систем органов	588
Базовые типы <i>цзан фу</i> дисгармонии	589
Типы дисгармонии в соответствии с <i>ба ган</i> (недостаточность, избыток, жар, холод)	590
Симптомы основных типов дисгармонии	591
Различия между недостаточностью <i>ян</i> и <i>инь</i>	593
Различия между недостаточностью <i>ци</i> и крови	594
Различия между недостаточностью и застоем <i>ци</i>	595
Различия между типами дисгармонии крови (недостаточность, стаз, жар)	596
Различия между типами недостаточности	

ТКМ: памятки (С. 583)

(ян, инь, ци, кровь)597

Различия между недостаточностью *ци*
легких, селезенки и сердца (почек)598

Различия между недостаточностью *ян*
селезенки, почек и сердца599

Различия между недостаточностью *инь* почек,
легких и сердца (печени)600

Различия между недостаточностью крови сердца
и печени601

Дифференциация боли, связанной с внешними
патогенными факторами602

Дифференциация боли, связанной с застоем *ци*
и стазом крови603

Изменения языка в соответствии с типом дисгармонии604

Цзан фу типы дисгармонии в модульной системе –
трехшаговое сравнение основных типов дисгармонии
систем органов 605

Цзан фу тип дисгармонии в модульной системе: легкие ...606

Цзан фу тип дисгармонии в модульной системе: сердце ...612

Цзан фу тип дисгармонии в модульной системе:
селезенка618

Цзан фу тип дисгармонии в модульной системе: желудок ..624

Цзан фу тип дисгармонии в модульной системе: печень ...630

Цзан фу тип дисгармонии в модульной системе: почки636

Приложения (С. 643)

Литература 644

Список точек в алфавитном порядке 648

Алфавитный указатель 651

Научные аспекты акупунктуры

Главы данного раздела посвящены в основном четырем темам. В первых из них приведена базовая информация и описаны требования к научным исследованиям в области акупунктуры. Последующие разделы посвящены вопросам боли и анатомическим коррелятам точек акупунктуры.

Исторический экскурс

Западная и восточная (традиционная китайская) медицинские системы являются единственными получившими в XX в. глобальное распространение, они также заняли важное место в мировой культуре. Этим вызвано определенное противостояние между их приверженцами, особенно на Западе, и оно заставляет все большее число ученых обращаться к западным методикам для разрешения спорных вопросов, в том числе и в области акупунктуры.

Акупунктура (от лат. *acus* – игла) или иглоукалывание впервые упоминается в 90 г. до н.э. в классической двойной биографии странствующего врача Цюэ Бяня и ханьского врача И Чуньюя, которая приведена в исторических записях «Ши Ци» (Unschuld, 1997). Золотые, серебряные или стальные иглы вводятся на различную глубину в кожу пациента в определенных эмпирически точках, чтобы достичь терапевтического воздействия на различные органы и функциональные системы организма. Согласно восточной философии, иглоукалывание влияет на движение жизненной силы (или энергии *ци*) по каналам (или меридианам).

Традиционно акупунктура совмещалась с прижиганием сухой моксой (моксотерапия или мокса), что выражено в первоначальном названии *цзэнь цзю* (укол и прижигание). В настоящее время в дополнение к моксотерапии применяются и иные методы стимуляции, например, электростимуляция и постановка банок.

Обезболивание с помощью акупунктуры было разработано в современном Китае после 1945 г. под влиянием западной медицины. В конце 1950-х годов французский врач Поль Ножье разработал методику аурикулотерапии, или ушной акупунктуры, используемую как в терапевтических целях, так и для анестезии.

Культурные традиции, лежащие в основе терапии, могут приводить к фундаментальному конфликту. Эта проблема касается не только пациентов с их ожиданиями, но и специалистов, которые получают возможность погрузиться в иную культуру и иное мышление. В зависимости от культуры социума, к которому относится человек, подход, как к диагностике, так и к терапевтическому вмешательству может в значительной мере отличаться из-за следования различным школам мышления, различий в накопленных ранее знаниях, а также в зависимо-

сти от индивидуального подхода специалиста к пациентам, опять же во многом зависящего от окружающей культурной среды. С другой стороны, большую роль играют ожидания пациента. Это относится не только ко всему спектру его эмоций и решений (отказ – сомнение – согласие – убежденность), но и к сложившимся представлениям о поведении врача. Более того, у пациента могут быть противоречивые желания, о которых он обычно не говорит врачу. Пациент может хотеть получить «западный» диагноз и «восточную» терапию, или же «восточный» диагноз и лишь адьювантную терапию. Можно представить множество различных психологических сценариев. Таким образом, перенос терапевтической методики из одной культуры в другую без адаптации вызывает определенные проблемы. А после переноса методика начинает свою эволюцию.

Эффект плацебо

В 1976 г. западная медицинская система получила первый важный импульс к проведению истинно научного исследования в области акупунктуры. Это было вызвано появлением гипотезы о том, что эффект акупунктуры опосредован эндорфинергической системой (Stux, Pomeranz, 1987). Эндорфинергическая система состоит из нейронов, локализованных в основном в мезэнцефалоне (ядерный шов и центральное серое вещество). Ее анальгезирующий эффект опосредован высвобождением эндорфинов (нейротрансмиттеров с морфиноподобным действием) через ретикулоспинальный тракт. До этого момента господствующей в науке точкой зрения являлось мнение, что в основе действия акупунктуры лежит эффект плацебо (Beecher, 1955). Другими словами, метод считался эффективным настолько, насколько верили в него пациенты и их врачи. Однако эта точка зрения игнорировала результаты исследований на животных, а также эффекты акупунктуры у детей, которые не могли быть объяснены классическим механизмом действия плацебо. Психологические исследования внушаемости у взрослых также указывали на тот факт, что специфические эффекты играют определенную роль.

Вместо общего предположения о том, что мы имеем дело с эффектом плацебо, больший смысл представляет исследование методики в условиях болезни, чтобы использовать полученные данные более точно. Например, существуют разные предположения о лучшем восстановлении после инсульта при применении акупунктуры (Park et al., 2001; Vickers et al., 2002). Специалисты в области акупунктуры обычно проводят со своими пациентами больше времени, чем обычные врачи. Важно дифференцировать воздействие этого обстоятельства, а также ауры восточной мистики от влияния собственно иглоукалывания. При

этом желательно рассматривать отдельно краткосрочное и долгосрочное лечение, поскольку успех акупунктуры не всегда настолько выражен при долгосрочном лечении.

В течение длительного времени опубликованные результаты исследований положительного эффекта акупунктуры носили лишь иллюстративный характер. Однако исследование клинических случаев вполне приемлемо при рассмотрении отрицательных результатов. Несмотря на значительную базу клинических случаев, скептическое отношение специалистов к подобным данным по сравнению с контролируемыми клиническими исследованиями обосновано, если исследование должно продемонстрировать терапевтический эффект. «Серьезные» ученые считают изучение данного вопроса устаревшим и мешающим карьере, и многие специалисты не проявляют должного желания отделить реальность от мистицизма. Тем временем, в настоящее время существует значительная общественная поддержка и имеются определенные стимулы к научному рассмотрению вопроса и повышению качества накопленной научной информации. Лишь незначительное число западных специалистов сегодня полностью отвергают акупунктуру, что в первую очередь обусловлено ее успехами в области анальгезии. Лишь механизм, лежащий в основе эффекта, остается камнем преткновения. Вследствие этих процессов растет количество требований включения акупунктуры в программу медицинского образования, и подобные планы уже приведены в исполнение в ряде учебных заведений (Rampes et al., 1997). В настоящее время, однако, этот динамический эксперимент представляет определенный риск вовлечения самозванных «экспертов» в некритичную и неквалифицированную передачу знаний.

Научные исследования

«Несмотря на активные попытки, никто до настоящего времени не предоставил каких-либо убедительных научных данных о том, что каналы или «потoki энергии» существуют на самом деле» (White, 1998). Пока что данные исследований в соответствии с западными стандартами позволяют сделать заключение о малой вероятности верности предположения, что акупунктура действует посредством прямого терапевтического воздействия на пораженные органы. Скорее влияние является косвенным, с явным вовлечением ЦНС посредством нейрогуморальных эффектов. В первую очередь связь между функцией мозга и акупунктурой игнорирует классическая восточная медицина. Недавние исследования подготовили почву для широкого концептуального понимания данных процессов. Существует постоянное взаимодействие между связанными с конкретным заболеванием точками акупунктуры и соответствующими областями мозга (вме-

сто или же в дополнение к взаимоотношениям между точками акупунктуры и более или менее абстрактными причинами). Это ближе к западным представлениям о научной достоверности, чем существующие восточные представления (Cho et al., 1998). Следует отметить, что результаты исследований эффективности методики часто имеют культурную окраску. Любопытно, что в литературе приводится все большее количество метаанализов по сравнению исследований или их научного качества, и особенно это заметно в отношении акупунктуры. Например, в 1998 г. сравнение исследований по применению акупунктуры при лечении тошноты и боли показало, что эффективность метода в исследованиях, проведенных на Дальнем Востоке, выше и достигает 100%, в США – 50%, а в европейских исследованиях – менее 20%.

Помимо обширных описаний клинических случаев существуют многочисленные исследования с кажущимися сенсационными результатами, которые скорее дискредитируют методику в научных кругах, чем способствуют ее распространению. В подобных случаях стоит обратить внимание на размер исследуемой группы, методику и ее воспроизводимость до принятия результатов на веру. Снова и снова заявления общего содержания распространяются некоторыми средствами массовой информации только лишь потому, что они были опубликованы, что не всегда соответствует намерению авторов.

Требования

Типичными слабыми местами и ошибками исследований, выполненных ранее, являются:

- 1) слишком малое количество пациентов;
- 2) недостаточно диверсифицированные критерии отбора пациентов в исследование;
- 3) нерандомизированные назначения по группам;
- 4) не двойное слепое исследование;
- 5) нестандартизированные протоколы исследования;
- 6) неперспективное исследование;
- 7) недостаточное применение или неприменение вообще статистических методов обработки результатов;
- 8) неточная или недостаточная детализация (или отсутствие таковой) параметров измерения результатов или определения успеха терапевтического вмешательства, или же полностью субъективная оценка результатов;
- 9) участие в исследовании необученных специалистов в области акупунктуры (без квалификации и сертификации);

- 10) отсутствие последующего наблюдения и исследования долгосрочных эффектов в сравнении с краткосрочными.

Эти недостатки и ошибки мешают целевой, эффективной, структурированной и хорошо продуманной обработке накопленной информации и дальнейшему развитию метода акупунктуры. Таким образом, даже столь впечатляющие случаи, как проведение операции на открытом сердце под акупунктурной аналгезией (Hollinger et al., 1979), не могут быть достоверно оценены и воспроизведены, хотя предполагают наличие значительного неиспользуемого потенциала в применении акупунктуры, а также возможность его развития.

Для чистоты эксперимента, тем не менее, требуется выполнение ряда предварительных условий:

- достаточно большое количество пациентов;
- наличие контрольной группы;
- рандомизированное распределение по исследуемым группам;
- двойное слепое исследование (ни специалист, ни пациент не знают группу, в которую включен пациент);
- проспективное исследование;
- наличие плацебо-игл.

Контрольные группы обычно представляют проблему. Различные процедуры применяются для получения подобных групп сравнения результатов исследования.

1. Акупунктура и отсутствие лечения – этот подход не всегда этичен или приемлем не во всех случаях. Более того, группа исследования подвергается по меньшей мере двум вмешательствам (иглоукаливанию и контакту с врачом), так что полученный эффект не может быть однозначно сравнен с таковым у контрольной группы. Такие исследования не являются двойными слепыми.
2. Акупунктура и ложная акупунктура (уколы не в точках акупунктуры): не доказано, что применяемая процедура (т.е. уколы не в точках акупунктуры) не оказывает эффекта. В некоторых подобных исследованиях иглоукаливание в точках, используемых в качестве неакупунктурных, может оказывать специфическое воздействие на течение исследуемого заболевания (Linde et al., 2000). Кроме того, пациент может понять, в какую именно группу он распределен. Таким образом, это не двойное слепое исследование.
3. Специфичная акупунктура и акупунктура по отношению к другому заболеванию: возможны неконтролируемые перекрестные эффекты. Невозможно проведение двойного слепого исследования.

4. Сочетание ранее упомянутых процедур: исследование такого типа становится запутанным, возможны ошибки, а предположение о возможности минимизировать или устранить системные недостатки вышеперечисленных исследований является ложным.
5. Акупунктура с использованием плацебо-игл: основным преимуществом является тот факт, что пациент не знает, подвергается он акупунктуре или нет. Возможно проведение слепых исследований.

В 1998 г. Конрад Шрайтбергер и его коллеги из Гейдельбергского университета (Германия) разработали плацебо-иглу, позволяющую лучше определять контрольные группы (Streitberger, Kleinhenz, 1998). Игла вдавливается в кожу как настоящая, но затем уходит обратно в защитный чехол, не проходя под кожу. Пациент чувствует укол без прокалывания кожи иглой. В подобном случае влияние психологических эффектов, вызывающих быстрое выздоровление, может быть минимизировано. Первоначальные исследования продемонстрировали наличие специфических эффектов акупунктуры (Kleinhenz et al., 1999). Критики, в частности Тед Капчук из Гарвардской медицинской школы, считают, что данный метод исследования все еще недостаточен, поскольку проведение двойных слепых исследований остается невозможным. В случае иглы Шрайтбергера врач знает, используется настоящая игла или плацебо-игла. Park и соавт. (2001) и Reuter и соавт. (2002) разработали подобные иглы с целью, помимо прочего, сделать исследование слепым и для специалиста.

Другим важным предварительным условием помимо адекватных контрольных групп является возможность объективного измерения эффектов. Важны следующие критерии:

1. Оценка кровотока в различных областях мозга с помощью функционального магнитно-резонансного исследования (МРИ) или транскраниального доплеровского ультразвукового исследования.
2. Сравнение продолжительности эффектов (например, инволюции матки, скорости дилатации шейки матки). Важные различия при изучении акупунктуры касаются временных аспектов:
 - Является ли эффект кратковременным или долговременным?
 - Как часто следует производить процедуру иглоукаливания?
 - Как быстро наступает эффект?
3. Частота событий.
4. Количественные параметры (например, объем вырабатываемого молока).
5. Шкала визуального аналога (например, субъективная оценка боли).

6. Электрофизиологическая запись нейрональной активности в периферических нервах или в спинном мозге, возможно под влиянием хорошо известных веществ, оказывающих модулирующее влияние на нейрональную активность.

Широкое хождение имеет мнение, что западная система классификации болезней не соответствует восточной, и вследствие этого применяются виды терапевтического вмешательства, которые не были бы показаны при постановке диагноза по принципам восточной медицины. В исследованиях, однако, западная классификация заболеваний применяется именно для возможности сравнения этих систем, что необходимо для соблюдения одного из ключевых условий научного метода – воспроизводимости.

Критики подобных исследований гневно указывают на выраженную индивидуализацию и специфичность акупунктуры в отношении каждого пациента, которые невозможно соблюсти в стандартизованном исследовании. Стандартизация приведет к игнорированию слишком многих симптомов различных заболеваний, результатом которого будет неправильное распределение пациентов по группам. С другой стороны, не существует убедительных свидетельств в пользу восточных рабочих гипотез, т.е. необходимости введения предмета исследования как одного из условий исследования. Кроме того, западный подход не охватывает многих симптомов, которые могут быть использованы для дифференцировки. Возрастание количества условий, частично основанное на идеологии исследования, может быстро заблокировать любую концептуализацию протокола исследования, который в теории должен обеспечить достоверность и воспроизводимость результатов. Ни тотальная индивидуализация, ни полный или частичный отказ от теоретических концепций акупунктуры не позволяют добиться более достоверных результатов, которые могут привести к признанию акупунктуры в качестве равноправного терапевтического вмешательства. Тем не менее без проведения в дополнение к изучению отдельных клинических случаев исследований в соответствии с научными стандартами никакое движение в данном направлении невозможно. Выход из этой дилеммы видится в увеличении количества пациентов. Для лучшей сравнимости информации и повышения возможности ее использования необходимо проведение централизованных и контролируемых многоцентровых исследований.

В настоящее время популярными с западной точки зрения направлениями исследований в области акупунктуры являются:

- обезболивание;
- психиатрия, злоупотребление наркотическими и лекарственными препаратами, никотиновая

зависимость (аспектам их лечения большое внимание уделяется с начала 1980-х годов);

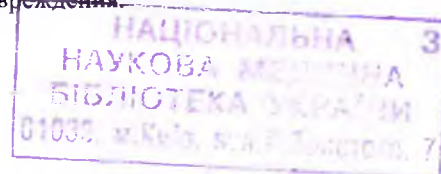
- анатомия и визуализирующие процедуры;
- кардиология;
- гинекология;
- ушная акупунктура;
- зубохирургическое дело.

До настоящего времени, однако, ни одна из имеющихся теорий не объясняет в достаточной мере механизмы действия акупунктуры. По этой причине акупунктура остается чисто эмпирическим методом, не полностью отвечающим растущим научным требованиям медицины. Следует исследовать не только ее эффекты, но и гипотезы в отношении механизма действия акупунктуры. Некоторые исследования позволяют предположить наличие определенных функциональных точек, активных у любого человека. Эти исследования показывают, что стандартизованная комбинация точек дает желаемые результаты у многих пациентов. Это должно создать определенную перспективу индивидуальной селекции точек, предлагаемой китайской медициной. На самом деле в практике стандартные планы лечения являются весьма частым явлением.

Боль

Тем не менее существует множество полезных работ по воздействию на болевые ощущения при помощи акупунктуры (Pomeranz, Strux, 1989; Ernst, White, 1999; Vickers et al., 2002). Например, многие идеи в отношении возможных нейронных механизмов действия были рождены в экспериментах на животных. Однако они представляют собой ограниченную ценность, поскольку понимание работы данных систем остается неполным. Это тем более верно, так как в настоящее время базовые исследования в основном направлены на изучение молекулярных и клеточных механизмов, которые легко обнаружить, тогда как взаимодействиям на уровне тканей уделяется меньше внимания из-за отсутствия подходящих для их изучения инструментов. В настоящее время исследуются следующие аспекты обезболивания при помощи акупунктуры:

- Эффекты на центральные нейротрансмиттерные системы (серотонинергическая, катехоламинергическая, энкефалинергическая системы, система вещества Р и их взаимодействия), т.е. в первую очередь системы, подавляющие чувство боли.
- Эффекты на регенерацию нервов.
- Эффекты на местный кровоток, оказывающий решающее влияние на продукцию и локальную элиминацию (вымывание) вызывающих боль веществ на месте повреждения.



Теории контроля «ворот боли», триггерных точек и нейроматрицы боли

Одной из ранних попыток объяснить анагезирующие эффекты акупунктуры стала теория контроля «ворот боли» (Melzack, Wall, 1965). Она описывала модуляцию сенсорных импульсов боли посредством ингибиторных механизмов центральной нервной системы (ЦНС). Согласно этой теории укол иглы при акупунктуре возбуждает быстрые чувствительные нервные волокна кожи или мышц, и импульсы этих волокон «обгоняют» в спинном мозге импульсы от пораженных органов, передаваемые по более медленным волокнам. При этом активируются ингибиторные интернейроны, влияющие на медленные пути. Терапевтическое применение контрраздражения открывалось учеными неоднократно. Это относится к парадоксу: анагезирующий эффект, уменьшающий болевые ощущения посредством причинения боли через гетеротопическую стимуляцию различных областей тела. Это часто прерывает порочный круг и позволяет добиться стойкого эффекта, тем самым предоставляя возможности для регенерации в том случае, если поражение еще не является необратимым.

Одним из древнейших методов анагезии является стимуляция миофасциальных триггерных точек либо с помощью акупунктуры, либо при раздражении кожи холодом, теплом или химическими веществами. Принципиальной основой здесь является подавление умеренного раздражения сильным, т.е. основанная на чрезмерной стимуляции анагезия. Она применяется в области болевых ощущений или на определенном расстоянии от нее. Краткий болезненный стимул также способен перекрыть хроническую боль на длительное время или даже постоянно. Согласно современному представлению о происходящих в центральной нервной системе процессах, с одной стороны в болевых центрах ствола мозга происходит бессознательная автономная реакция, а с другой – модификация сознательного восприятия в кортикальных полях головного мозга (Melzack, 1981). В дополнение к восходящим импульсам пути, спускающиеся от коры головного мозга к спинному мозгу, также активируют ингибиторные интернейроны. Ответственными за передачу этих сигналов в головном и спинном мозге трансмисситами часто являются анагезирующие эндогенные опиаты. Более того, возможно прерывание и рекуррентной нейронной активности, вызванной хроническими болями. Сравнимыми методами являются местная инъекция анестетиков, чрезмерная стимуляция и хирургическое избавление от боли.

Вышеизложенные объяснения исходят из ранних попыток понять сложные центральные

связи – равно как и влияние на них акупунктуры – в контексте кибернетической интерпретации функции мозга. Среди прочего эти попытки не приняли во внимание возможность пластических реакций (Wiener, 1972; Takeshige, 1985). Тогда как острые боли подверглись тщательному изучению, хронические болевые синдромы – связанные или не связанные с какой-либо конкретной патологией – остаются загадкой. Более того, часто наблюдаемая связь этих синдромов с эмоциональным или физическим стрессом остается недостаточно ясной.

Позднейшие теории предполагают, что ощущение боли является многомерным явлением, являющимся следствием создания нервными импульсами идентифицируемых паттернов, или нейросигнатур, посредством обширной нейронной сети – нейроматрикса. Подобным образом нейронная сеть создает образ тела. Нейросигнатуры болевых ощущений обычно индусируются сенсорным вводом, но могут быть активированы и без участия данного пускового механизма. Теория нейроматрикса представляет собой концептуальную схему для исследования проблем, связанных в первую очередь с хроническими болевыми синдромами. Она предполагает, что соответствующий нейронный образ тела активирует программы, влияющие на восприятие, самовосприятие, поведение и все механизмы гомеостаза. Это относится к любому виду патологии, воспаления, ранения или любому типу хронического стресса. Боль тем самым оказывается не столько следствием прямого сенсорного события, сколько результатом активности широкой нейронной сети. Как первичный инструмент формирования болевой нейросигнатуры, нейроматрикс должен быть генетически детерминированным и затем модифицируемым сенсорным восприятием. Кроме того, влияние на сознание или на тело зависит от множества факторов, и влияние на передачу боли является лишь его частью (Melzack, 2001).

Лишь в последние годы стало возможным напрямую наблюдать мозг во время его активного функционирования – хотя и без четкой детализации – с помощью, например, функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ), однопротонной эмиссионной компьютерной томографии (SPECT) или транскраниальной доплеровской ультрасонографии (ТКДУ) (Yoshida et al., 1995; Jellinger, 2000). Широкие исследования в этом направлении еще не проводились. Первые результаты определенно указывают на модуляцию активности специфических субкортикальных систем, в основном лимбической системы (Hui et al., 2000). Очевидно, что здесь используется основной принцип функциональной структуры нервной системы – соматотропная организация (Chiu et al., 2001). Поскольку вероятно, что акупунктура выступает как медиатор – скорее всего, нервной системы, – этот аспект должен быть рассмотрен более подробно.

Соматотропная организация

Соматотропная организация представляет собой распределение областей тела и функциональных единиц по соответствующим им локально связанным группам нейронов нервной системы. В отношении боли это понятие, нейроматрикс, подробно описано выше. Как топография (греч. *topos* — место), так и функциональная анатомия оказываются тем самым основополагающими организующими принципами головного и спинного мозга. Если тело проецируется на ЦНС, то сама ЦНС может участвовать в своей эндогенной организации лишь в малом объеме. С другой стороны, это позволяет ЦНС обучаться новым способам организации и находить новые возможности их применения; другими словами, ответ становится пластичным. Эндогенные организующие принципы, с помощью которых ЦНС оказывает формирующий эффект на организм, включают эволюционные структуры, в основном являющиеся базой для контрольных механизмов, отвечающих за сохранение жизни, а именно филогенетически древние эндокринные и автономные области мозга. Следует особо отметить, что часто встречающееся предположение о том, что ЦНС сегментирована наподобие скелета, является неверным. Свидетельством тому является, например, вторичное образование пучка волокнами совершенно несегментарных корешковых нервных окончаний в межсегментные спинномозговые нервы по сомитам. Подобным же образом утасло мнение, что акупунктура основывается на взаимном влиянии внутренних органов и зон гипералгезии (головных зон). Согласно этому мнению, акупунктура была бы эффективна лишь на периферии через сегменты тела или соединения мышечно-скелетного характера.

Упомянутые ранее процедуры — MPT, SPECT и ТКДУ — продемонстрировали, что уколы в точках акупунктуры ускоряют кровоток в определенных областях мозга, приводя к региональному усилению снабжения кислородом мозговой ткани (Litscher et al., 1998; 1999a). Это часто является выражением увеличения нейронной активности в задействованных клеточных популяциях. Увеличение кровотока также можно заметить в более доступных для обозрения артериях глаза при уколах в точках акупунктуры, традиционно связываемых с поддержанием зрения (именно сетчатка считается продолжением мозга) (Litscher et al., 1999b). Было показано, что кровоток не изменяется, когда пациентам проводятся уколы в других местах. Хотя эти методы и не объясняют механизм действия акупунктуры, но позволяют объективно измерить эффекты лечения, они воспроизводимы и способствуют лучшему контролю лечения акупунктурой. Вызванные акупунктурой изменения в снабжении ЦНС кислородом также отмечаются и после лечения. До настоящего времени интерес к центральным эффектам процедуры был в основном сфокусирован на вы-

свобождении эндорфинов. С выявлением нового аспекта, связанного с кровотоком, становится возможным объяснить не только обезболивающий эффект акупунктуры. С одной стороны, изменение кислородного снабжения мозга может модифицировать сознательное восприятие болезней и реакцию на них (что может включать в себя и подавление боли). С другой стороны, эти области мозга могут оказывать определенный эффект и на отдельные области тела и функции организма.

Анатомические корреляты

Существует множество причин, объясняющих, почему результаты исследований в области акупунктуры интерпретируются ошибочно. Во-первых, наблюдаемые при иглоукалывании явления не соответствуют накопленным к этому времени знаниям в области физиологии. Во-вторых, в 1930-х годах в Европе возникло множество школ акупунктуры. Используемые термины могут вводить исследователя в заблуждение. Например, то, что в западной культуре называется точкой, называется отверстием в классической древнекитайской культуре. Подобным образом могут восприниматься совершенно разные морфологические корреляты, такие, как подобные точкам образования нервных окончаний или отверстия в подкожных фасциях тела (поверхностных фасциях).

Часто цитируемое открытие тонких структур в точках акупунктуры анатомом Хартмутом Хайне в 1987 г. предоставило основу и послужило началом многочисленных исследований (Heine, 1988). Не так давно эти находки были использованы в хирургическом лечении хронической тканевой боли. Привлекательным моментом в элементах его исследования служит предполагаемое обнаружение анатомического эквивалента точек акупунктуры. Согласно его исследованиям, нервы и кровеносные сосуды проходят в пучках через отверстия в поверхностной фасции. Толщина данных пучков составляет 2–8 мм, их конфигурация различна. Они внедрены в подкожную жировую ткань и поверхностную фасцию. На самом деле подобные работы были опубликованы намного раньше, например Bossy с соавт. (1975) и Plummer (1980). Сосудисто-нервные пучки также использовались как объяснение предполагаемой повышенной электропроводимости точек акупунктуры по сравнению с таковой окружающей ткани. Однако к данному аспекту можно подойти с нескольких сторон. С одной стороны, сосудисто-нервный пучок может увеличивать электропроводимость точки по сравнению с таковой окружающей ткани. С другой стороны, в этой области температура выше благодаря усилению кровотока (Ovchkin et al., 2001), и соответственно этому проводимость снижается. Однако не существует измерений биоимпеданса в точках аку-

пунктуры в зависимости от температуры, да и соответствующие локализации точек следует рассматривать с осторожностью. В любом случае, вторичные эффекты (вызванные одеждой, материалом электродов, иннервацией, различиями в толщине кожи, как между индивидуумами, так и у одного человека, кожной секрецией или давлением при наложении электродов) не фиксируются коммерчески доступными приборами (Comunetti, 1995; Kwok et al., 1998; Sher, 2000).

Лишь разница в давлении электродов, не ощущаемая субъективно, позволяет исследователю найти точку там, где он подсознательно предполагает – *quod erat demonstrandum* (что и требовалось доказать). В целом, особенная электропроводимость области кожи означает, что мы имеем дело не с морфологической, но скорее с функциональной единицей.

Объединение кровеносных сосудов и нервов в пучки не является чем-то необычным. При развитии тела передвижения тканей заставляют их перемещаться в относительно неактивных местах расположения. Нервы, артерии и вены оказываются там естественным образом, хотя это может быть никоим образом не связано с их происхождением. Например, почти все крупные сосуды и нервы проходят по сгибаемой стороне суставов. Более того, перемещение слоев относительно друг друга (подкожная клетчатка и поверхностная фасция) может вызвать перегибы или сдавления при переходе сосудов и нервов из одной ткани в другую. Локализация таких собирательных точек для сосудов и нервов, таким образом, следует схеме, не обязательно соответствующей точкам акупунктуры, и это относится также к областям, где фасции нет, например на лице.

Таким образом, существует гораздо больше мест, где сосудисто-нервные пучки проникают сквозь фасции, чем точек акупунктуры. Указывают, что 301 из 361 точки, считающейся наиболее важными в китайской акупунктуре, соответствует местам прохождения пучков через поверхностную фасцию. С одной стороны, отбор 361 точки кажется спорным (количество, соответствующее числу ступеней императорского дворца); с другой стороны, не имеется достоверного контроля. Не всякая точка акупунктуры ассоциирована с сосудисто-нервным пучком, но имеется гораздо больше сосудисто-нервных пучков, проходящих сквозь фасции, чем точек акупунктуры. Существует определенное сообщение между описанными каналами (с локализованными на них точками) и нервами и сосудами, снабжающими подкожную клетчатку и кожу. Однако имеющиеся исследования, не упоминающие количество анатомически идентифицируемых точек, не позволили определить достоверным образом, в какой степени каналы и нейромышечные структуры соответствуют друг другу, если вообще соответствуют. Таким образом, корреляция может быть чисто статистической. Нельзя уста-

новить причинно-следственную связь с помощью простой корреляции. До настоящего времени не выявлено анатомически структурных коррелятов для каналов. Не существует убедительных показателей анатомического распределения предположительной соматогонической структуры, объясняющей ушную акупунктуру (Peuker, Filler, 2002).

Соединительная ткань

Было проведено исследование, которое включало в себя 103 пациента с хроническими болями в областях плеча-руки и плеча-шеи, у которых предшествующие терапевтические меры оказались неэффективными. У пациентов отдельные точки, где нейромышечные пучки проходят через фасции, были хирургически выделены и дилатированы. Обоснованием данного вмешательства служило предположение, что выявленные Нейне нервы и сосуды могут оказаться сдавленными при прохождении через фасции, и раздраженные нервы затем непрямым образом влияют на остальные части тела посредством нервной системы. Значительное улучшение в отношении болевых ощущений силы и подвижности было достигнуто при дилатации у 41 пациента, хорошее – у 29 и удовлетворительное – у 28. Статистически заметного улучшения не было выявлено у 5 пациентов.

В то время как иглоукалывание ведет к появлению вторичных шрамов и тем самым сужает пути прохождения, в вышеописанном исследовании удалось добиться обратного. И акупунктура, и дилатация оказывают воздействие на нервномышечный пучок, но вышеописанное исследование привело к освобождению от ограничений, тогда как акупунктура ведет к вторичному сдавливанию. Общим для обеих процедур является манипуляция на соединительной ткани и ее стимуляция (Langevin et al., 2001b). Обе эти процедуры также ведут к временному переносу отрицательных зарядов в окружающую нервы соединительную ткань, что изменяет возбудимость нервных волокон, зависящую от окружающего заряда (коллаген действует в качестве биосенсора). Таким образом, кроме нейромышечных пучков или областей их расположения, эффект, вероятно, посредством их иннервации могут оказывать также затронутые процессом соединительная ткань и фасциеподобные структуры.

Экстрацеллюлярный матрикс паренхимы и соединительной ткани, окружающей нервномышечные пучки в классических точках акупунктуры, в основном состоит из высокополимеризованных углеводов (протеогликанов и гликозаминогликанов) с встроенными тонкими волокнами коллагена. Экстрацеллюлярный матрикс также обычно содержит все виды клеток иммунной защиты организма. Матрикс подвергается изменению при различных хронических заболеваниях, влияющих на весь организм. Одна из теорий,

объясняющих возникновение боли при периферических нейропатиях у диабетиков и алкоголиков, а также при определенных заболеваниях мышц или кожно-мышечного аппарата, предполагает, что изменения экстрацеллюлярного матрикса раздражают нейромышечные пучки.

В дополнение к этому повороты акупунктурной иглы после введения производят заметный биометрический эффект, что можно объяснить тем, что соединительная ткань прилипает к игле и наворачивается на нее. Для извлечения иглы в данном случае можно затратить больше энергии (до 170%). Этот эффект особенно выражен в традиционных точках акупунктуры (Langevin et al., 2001a).

Теория, что нервно-мышечные пучки являются морфологическими коррелятами акупунктурных точек, также игнорирует ряд обстоятельств. В настоящее время мы не рассматриваем глубокие точки акупунктуры, но для областей тела, в которых в принципе невозможна перфорация поверхностных фасций, необходимы иные объяснения в поддержку данной теории.

Одной из таких областей является область лица, богатая точками акупунктуры. В отличие от других частей тела, здесь нет подкожной фасции — это бы мешало столь важному для человека изменению выражения лица. Вместо этого нейромышечные пучки должны были бы выходить из отверстий в кости напрямую в кожу лица. Тем не менее на лице человека существует лишь четыре подобных точки. Прочие проходящие через кости нервы располагаются дальше от кожи, иннервируя области, отличные от лица, т.е. их нельзя сравнивать с нейромышечными пучками. В других областях черепа имеются эмиссарии, через которые выходят эмиссарные вены. Эти точки редко располагаются вблизи от точек акупунктуры, и их следует избегать из-за потенциальной возможности проникновения микроорганизмов в оболочку мозга.

Более того, на передней и задней медианных линиях, соответствующих двум каналам, сосуду зачатия и управляющему сосуду, перфорированных фасциеподобных структур нет. С другой стороны, кожа в данных областях получает свое снабжение от нервно-мышечных пучков обеих сторон. Кроме того, в данных областях часто формируются конгломераты терминальных ветвей нервов и сосудов толщиной до 3 мм, значение которых неясно. Такие конгломераты также обнаруживаются во внутренних областях тела, где они могут выполнять эндокринную или паракринную роль. В области грудины эти образования лежат в надкостнице, и, учитывая общее строение грудинного отверстия, не следует пытаться производить иглоукалывание в надкостницу.

Ушные точки

В зонах проекции уха существуют рецептивные тельца диаметром около 100 мкм, состоящие из конгломерата коллагеновых и эластических волокон, инфильтрированных терминальными нервными волокнами и кровеносными сосудами (Heine, 1993). Классификация их как типичных инкапсулированных нервных волокон (конечных луковиц) кожи остается под вопросом, поскольку их строение отличается от такового классических структур. Весьма значительное количество данных сенсорных образований в поверхностной области уха очень примечательно; ему соответствует массивная иннервация, необыкновенно плотная даже для области лица (Peucker, Filler, 2002). Данный феномен требует функционального объяснения. Можно предположить, что высокочувствительные терморесепторы расположены здесь для защиты внешнего уха. Неясно, какое значение это имеет для акупунктуры.

Учитывая эти разнородные факты и различные возможности их объяснения в применении к точкам акупунктуры, возникает подозрение, что желание найти единое каузальное объяснение в форме морфологического коррелята представляет собой логическую ошибку. Принимая во внимание различные возможности действий и трудность в понимании эмпирической концепции классической акупунктуры, более вероятно наличие множества механизмов действия и, соответственно, различных морфологических коррелятов различных точек акупунктуры.